

[1] (1) ① 電解質 ② $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (2) イ (3) ① X B Y A ② ㊦ Cl_2 ④ O_2

[解説]

(1) ② 食塩(塩化ナトリウム)は、ナトリウムイオン(Na^+)と塩化物イオン(Cl^-)に電離する。

(2) エタノールと砂糖は非電解質で、水溶液にしても電流は流れない。

(3) 塩素の化合物の水溶液(塩酸、塩化銅水溶液)に電流を流すと、陽極に塩素が発生する。よって、表の㊦は塩素である。水酸化ナトリウム水溶液に電流を流すと、陽極に酸素、陰極に水素が発生する。よって、④は酸素、㊥は水素である。㊥が水素であることから、㊧は銅と考えられ、Xが塩化銅水溶液、Yが塩酸、Zが水酸化ナトリウム水溶液と考えられる。

[2] (1) $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ (2) ア (3) ① 塩素 ② 陽極 (4) 陽極：イ 陰極：ウ
(5) $\text{Cu} + \text{Cl}_2$

[解説]

(1)(2) ○と●の個数の比に着目する。塩化銅水溶液は $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ のように電離している。 Cu^{2+} は1個の陽イオン(○)、 2Cl^- は2個の陰イオン(●)を表しているので、

(○の個数) : (●の個数) = 1 : 2 である。したがって、アが正しい。

(3) マイナスイオンである Cl^- は陽極(+)に引かれ、塩素という気体になって発生する。したがって、炭素棒 A は陽極である。

(4) 陽極には、 Cl^- (●)が引きつけられ、電子1個を失って塩素原子(○)になり、塩素原子2個が結びついて塩素分子になる($2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$)。そのようすはイのようになる。

陰極には Cu^{2+} (●)が引きつけられ、電子2個を受けとって銅原子になり、電極に付着する($\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$)。そのようすはウのようになる。

③(1) ア, ウ (2) B (3) イ

[解説]

(1) 電池になるためには、①水溶液が電気を通すもの(電解質)であること、②電極に2つの異なる金属が使われていること、の2つの条件を満たすことが必要である。

[電池となる条件]

- ・電解質の水溶液
- ・異なる種類の金属板

(2) 溶けているほうの金属板が常に－極になる。

(3) 電解質の水溶液に2種類の金属板を入れて導線でつなぐと、金属と金属の間に電圧が生じて電流が流れる。エタノール水溶液は非電解質である。また、電解質の水溶液でも、同じ種類の金属板を用いると金属と金属の間に電圧は生じず、電流は流れない。

④(1) $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ (2)① 陰極側 ② 赤色 (3) +の電気をおびた水素イオンが陰極の方向へ移動したから。(4) 青色リトマス

[解説]

(1)～(3) 図1の実験で、うすい塩酸は $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ のように電離している。 H^+ (水素イオン)はpH試験紙を赤色に変えるが、電圧をかけると H^+ は陰極に引かれて移動するために、赤色が陰極側に広がっていく。

(4) 酸は青色リトマスを赤色に変えるので、pH試験紙の代わりに使うリトマス紙は青色リトマスを用いなければならない。

⑤(1) 黄色 (2) 中性 (3) 塩化ナトリウム (4) 中和 (5) 塩 (6) 発熱反応

[解説]

(3)(4)(5) うすい塩酸($\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$)の中に、うすい水酸化ナトリウム水溶液($\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$)をいれると、 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ という反応(中和)がおこる。水溶液中の H^+ (水素イオン)と OH^- (水酸化物イオン)がすべて結びつくと、水溶液中には、 H^+ も OH^- も存在しなくなるため水溶液は中性を示す。

この反応を化学反応式で表すと、 $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ となる。

中和の反応で、水(H_2O)と塩(この場合は NaCl (塩化ナトリウム))ができる。

(6) 中和が起こるとき、熱が発生する(発熱反応)

〔6〕(1)① 電子 ② 失って ③ 亜鉛 (2) マグネシウム (3) 亜鉛 (4) Mg, Zn, Cu

〔解説〕

金属 P に、金属 Q のイオンをふくむ水溶液を加えたとき、変化が起こる場合と起こらない場合があるが、いずれの場合でも、最終的にイオンである方の金属がイオン化傾向が大きい。上の表より、各金属間のイオン化傾向を不等号で表すと、

- ① (Zn, Mg^{2+})のまま変化しない→ $\text{Mg} > \text{Zn}$
- ② (Cu, Mg^{2+})のまま変化しない→ $\text{Mg} > \text{Cu}$
- ③ (Cu, Zn^{2+})のまま変化しない→ $\text{Zn} > \text{Cu}$
- ④ (Mg, Zn^{2+})→(Mg^{2+} , Zn)に変化→ $\text{Mg} > \text{Zn}$
- ⑤ (Mg, Cu^{2+})→(Mg^{2+} , Cu)に変化→ $\text{Mg} > \text{Cu}$
- ⑥ (Zn, Cu^{2+})→(Zn^{2+} , Cu)に変化→ $\text{Zn} > \text{Cu}$

となる。したがって、Mg(マグネシウム)>Zn(亜鉛)>Cu(銅)であることがわかる。

〔マイクロプレートを使った実験〕

実験結果→ $\text{Mg} > \text{Zn} > \text{Cu}$

薬品や廃液の量を少なくできる
→費用を安くし環境への影響を小さくできる

〔7〕(1) 化学エネルギー (2) 亜鉛板 (3) 銅板 (4) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (5) ① イ ② ア
③ ア ④ イ

〔解説〕

(2) 亜鉛のほうが銅よりもイオンになりやすいため、亜鉛板が溶けて亜鉛イオンとなり、このとき放出された電子が導線を通じて銅板へ移動する。

(3), (4) 銅のほうが亜鉛よりもイオンになりにくいので銅板が+極になる。銅板の表面では、水溶液中の銅イオン(Cu^{2+})が、導線を通して移動してきた電子を受けとり、銅(Cu)となって銅板の表面に付着する。

(5) 硫酸銅水溶液に亜鉛がふれると、亜鉛が電子を放出して亜鉛イオン(Zn^{2+})になる。硫酸銅水溶液中の銅イオン(Cu^{2+})が、放出された電子を受けとると、銅の原子となって亜鉛板の表面に付着する。そのため、銅板のほうに電子が移動しなくなり、電圧が生じなくなる。

〔8〕(1) 電流…イ 力…ア (2) 半回転ごとに電流の向きを逆にするはたらき。

(3) 速さ…電流を大きくする。磁石を磁力の強いものにかえる。など

向き…電源の+と-のつなぎ方を逆にする。磁石の N 極と S 極を逆にする。など

[解説]

		硫酸マグネシウム水溶液 Mg^{2+}	硫酸亜鉛水溶液 Zn^{2+}	硫酸銅水溶液 Cu^{2+}
マグネシウム片 Mg			④ ○	⑤ ○
亜鉛片 Zn	① ×			⑥ ○
銅片 Cu	② ×	③ ×		

(1), (2) 図1では、電流が $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ と流れ、AB部分は下向きの力を受ける。コイルが半回転した図2では、整流子のはたらきによって電流が $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ と流れ、コイルの同じ部分に流れる電流の向きが逆になるので、AB部分は上向きの力を受ける。このことが、コイルが半回転するたびにくり返されるため、コイルは回転し続けることができる。

(2)は「半回転ごとに電流の向きを逆にする」ことが書かれていれば可。どのようなはたらきか問われているので、文末は「～はたらき」とする。

(3) 速さ…電流の大きさか磁界の強さを大きくする、または小さくする方法について書かれていれば可。

向き…電流の向きか磁界の向きのいずれかを逆にする方法について書かれていれば可。両方が逆になっているものは不可。

〔9〕(1)① 電磁誘導 ② 誘導電流 (2)① ウ ② ア (3) 棒磁石をより速く動かす。

[解説]

コイルに棒磁石を出し入れすると、コイルの中の磁界が変化し、コイルに電流を流そうとする電圧が生じる。この現象を電磁誘導という。このとき流れる電流を誘導電流という。電磁誘導を利用して、電流を連続的にとり出せるようにした装置が発電機である。

〔電磁誘導〕
コイルの磁界の変化
→電圧→誘導電流
利用例：発電機